



[Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 100. Sàng phi hàm Euler



View as

PDF

Cho số nguyên dương **N**, liệt kê **phi hàm euler** của các số từ 1 tới **N** và in ra màn hình.

Phi hàm euler của số **X** thể hiện số lượng số nguyên tố cùng nhau với **X** nằm trong khoảng từ **[1, X]**.

Đầu vào

- Số nguyên **N**

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^6$

Đầu ra

- In ra **phi hàm euler** của các số từ 1 tới N

Ví dụ :

Input 01

15

Copy

Output 01

1 1 2 2 4 2 6 4 6 4 10 4 12 6 8

Copy

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

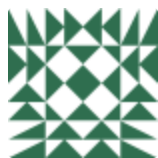
➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-2
v



nhatanh22235

commented 5:34:47 pm, 04/08/2025



```
void Sieve(int A[],int N){ for(int i =2; i <= N;i++){ if(A[i]==i){ for(int j
=i;j<=N;j+=i){ A[j]= A[j]*(1.0-1.0/i); } } }
```

^
-2
v



NTH1112222

commented 9:09:14 pm, 21/07/2025



```
vector<int> phi(n + 1); for(int i = 0; i <= n; ++i) phi[i] = i; for(int i =
2; i <= n; ++i){ if(phi[i] == i){ for(int j = i; j <= n; j += i){ phi[j] -=
phi[j] / i; } } } for(int i = 1; i <= n; i++) cout << phi[i] << " ";
```

^
-7
v



willingtodo

commented 8:59:55 pm, 11/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

^
-5
v



bengokyeuanh99

commented 6:47:59 pm, 11/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

-5
▼



dungdeptra



This comment is hidden due to too much negative feedback.
[Show it anyway.](#)



bengokyeuanh99

commented 5:46:14 pm, 25/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



dungdeptra

commented 10:02:06 pm, 25/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



bengokyeuanh99

commented 10:11:02 pm, 25/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



bengokyeuanh99

commented 10:09:46 pm, 25/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



-4
▼



bengokyeuanh99

← edit 4



Ùi đời ơi tốn nửa buổi giải bài này Công nhận khoai ác ra Giải bằng py thì bị quá thời gian miết

Code cho ae tham khảo và cmt trên có giải thích đầy

```
include <iostream>  
include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
// Sàng Euler tính mảng phi[] cho 1 đến n // (phi[x] = số lượng số  
nguyên ≤ x nguyên tố cùng nhau với x) inline vector<int>  
computeTotients(int n) { vector<int> phi(n + 1); for (int i = 0; i <= n;  
++i) { phi[i] = i; } for (int i = 2; i <= n; ++i) { if (phi[i] == i) { // i là số  
nguyên tố for (int j = i; j <= n; j += i) { phi[j] -= phi[j] / i; } } } return  
phi; }
```

```
int main() { ios::syncwithstdio(false); cin.tie(nullptr);
```

```
    int n;  
    cin >> n;  
  
    const auto phi = computeTotients(n);  
  
    // In kết quả: nếu số nguyên x là số nguyên tố  
    (phi[x] == x - 1)  
    // theo đề bài yêu cầu in ra x thay vì phi(x)  
    for (int x = 1; x <= n; ++x) {  
        if (x > 1) cout.put(' ');  
        cout << (phi[x] == x - 1 ? x : phi[x]);  
    }  
  
    cout.put('\n');  
    return 0;
```

Copy

}



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**